PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Uji Jelajah

Sistem berbantuan AI untuk menumbuhkan adaptabilitas karier mahasiswa lewat tiga siklus Dugaan, Uji, dan Tinjau

Butir	Isi
Versi	1.0, lingkup dibekukan (feature freeze)
Tanggal	15 Oktober 2026
Status	Prototipe berfungsi, seluruh data simulasi
Konteks	Pendamping esai Lomba Esai Umum BK EXPO HIMABIKO 2026, tema "Bertumbuh di Tengah Perubahan"
Pemilik produk	Penulis esai (peserta lomba)
Pengguna	Peserta (mahasiswa), Fasilitator sebaya, Koordinator (dosen BK), Mitra
Teknologi	Node.js 22, SQLite, JavaScript modul tanpa kerangka kerja; tanpa dependensi

Dokumen ini adalah satu-satunya rujukan lingkup. Setelah versi 1.0, fitur besar tidak ditambah. Perubahan hanya berupa perbaikan galat, penyesuaian teks, dan penyetelan angka, dengan aturan pada bagian 4.3.

Isi dokumen

1. Ringkasan
2. Masalah, tujuan, dan indikator
3. Pengguna dan peran
4. Lingkup dan pembekuan fitur
5. Cerita pengguna
6. Kebutuhan fungsional dan nonfungsional
7. Aturan bisnis
8. Alur, perilaku, dan model proses (flowchart, swimlane, use case, DFD, sequence, state)
9. Model data (ERD, kamus data, kelas)
10. Arsitektur, penerapan, dan spesifikasi API
11. Rancangan Pendamping AI
12. Privasi, etika, dan keamanan
13. Rancangan UI dan UX
14. Rencana dan hasil uji
15. Peta jalan, risiko, dan keterbatasan
16. Ketertelusuran ke esai
Lampiran: cara menjalankan dan akun demo

1. Ringkasan

Uji Jelajah adalah sistem web untuk program enam minggu yang melatih mahasiswa mengambil keputusan karier lewat percobaan kecil. Dalam tiga siklus, mahasiswa menulis satu dugaan tentang sebuah pekerjaan, mengujinya dalam paling lama enam jam, lalu meninjau hasilnya bersama fasilitator sebaya. Mahasiswa sendiri yang memutuskan dugaannya dilanjutkan, diubah, atau ditinggalkan.

Pendamping AI membantu di dua titik: menanyakan lima pertanyaan baku saat Dugaan, dan merangkum refleksi saat Tinjau. AI tidak mendiagnosis, tidak menilai kepribadian, dan tidak merekomendasikan pekerjaan. Semua keluaran AI berupa draf yang bisa disunting, dan fasilitator melihat versi AI sekaligus versi mahasiswa.

Sistem ini bukan alat tes minat dan bukan layanan konseling. Ia menyediakan struktur supaya percobaan benar-benar terjadi, terukur, dan ditinjau.

Nilai bagi masing-masing pihak

- **Peserta:** punya langkah kecil yang jelas, batas waktu yang realistis, dan catatan perjalanan sendiri.
- **Fasilitator:** mendapat daftar kelompok, tahap tiap peserta, dan ringkasan yang siap dibahas, sehingga sesi 30 menit fokus.
- **Koordinator:** melihat empat indikator keberhasilan dan ketahanan efek dalam angka gabungan, tanpa membuka isi pribadi peserta.
- **Mitra:** cukup membuka satu tautan dan menekan satu tombol, tanpa akun.

2. Masalah, tujuan, dan indikator

2.1 Masalah

Mahasiswa menghadapi dunia kerja yang berubah cepat, tetapi persiapan kariernya sering berhenti pada tes minat dan seminar sekali jalan. Akibatnya keputusan diambil dengan sedikit pengalaman langsung. Data pendukung dirujuk di esai: angka NEET pemuda 15 sampai 24 tahun 19,44 persen (2025), tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen (BPS 2026), dan temuan WEF bahwa 39 persen keterampilan inti berubah pada 2030. SDG 8.6 menjadi payung kebijakannya.

2.2 Tujuan produk

1. Membuat percobaan karier kecil menjadi kebiasaan yang terstruktur: tiga siklus dalam enam minggu.
2. Menjaga manusia di pusat: AI membantu merumuskan dan merangkum, mahasiswa memutuskan, fasilitator meninjau.
3. Mengukur dampak dengan indikator sederhana yang sama dengan Tabel 1 di esai.
4. Melindungi data peserta: koordinator hanya melihat agregat dan sel kecil disembunyikan.

2.3 Indikator keberhasilan

Definisi di bawah dihitung langsung oleh sistem (modul scoring.js) dan tampil di dasbor koordinator.

Kode	Indikator	Target	Definisi hitung
K1	Penyelesaian program	≥ 70%	Peserta yang menuntaskan tiga siklus, dibagi peserta yang tenggat siklus 3-nya sudah lewat.
K2	Adaptabilitas karier naik	≥ 60%	Peserta dengan skor postes lebih tinggi dari pretes pada skala adaptabilitas.

Kode	Indikator	Target	Definisi hitung
K3	Efikasi keputusan karier naik	≥ 60%	Sama dengan K2 untuk skala efikasi.
K4	Keputusan berbasis percobaan	≥ 80%	Dari peserta yang punya minimal satu sesi Tinjau selesai, persentase yang semua sesi selesainya sudah diikuti keputusan.
K5	Ketahanan efek	Rerata tindak lanjut > pretes	Rerata skor adaptabilitas pada tindak lanjut (tiga bulan setelah program selesai) dibanding pretes.

Catatan jujur. Pada data simulasi, semua target tercapai karena data dibangkitkan oleh program pembuat data. Angka itu hanya menunjukkan bahwa perhitungannya berjalan, bukan bukti dampak. Dampak sebenarnya baru bisa diklaim setelah rintisan dengan peserta nyata.

3. Pengguna dan peran

Peran	Siapa	Akun	Bisa melihat	Tidak bisa
Peserta	Mahasiswa S1 yang mendaftar di kohort	Ya	Datanya sendiri	Data peserta lain
Fasilitator	Mahasiswa BK semester lanjut, sekitar 1 fasilitator untuk 20 peserta	Ya	Peserta di kelompoknya: dugaan, percobaan, refleksi, ringkasan AI, kendala	Peserta di luar kelompok, dasbor koordinator
Koordinator	Dosen BK pengampu program	Ya	Angka gabungan, daftar fasilitator, bank mitra, mutu AI, log akses	Isi dugaan, refleksi, atau catatan individu
Mitra	Praktisi atau tempat kerja yang menerima percobaan	Tidak	Satu halaman konfirmasi dari tautan sekali pakai	Apa pun di luar halaman itu

3.1 Persona

Persona (fiktif)	Konteks	Kebutuhan	Kekhawatiran
Raka, mahasiswa semester 5	Tertarik analisis data, belum pernah melihat pekerjaannya langsung	Cara murah dan cepat untuk mencoba	Takut salah pilih, malu bertanya
Nadia, fasilitator sebaya	Mahasiswa BK semester 7, mendampingi 20 peserta	Tahu siapa yang macet, punya bahan sesi	Waktu terbatas, tidak mau menjadi konselor dadakan
Dr. Sari, koordinator	Dosen BK, harus melapor ke fakultas	Angka dampak yang bisa dipertanggungjawabkan	Melanggar privasi peserta
Kak Reza, mitra	Analis data di perusahaan rintisan	Konfirmasi yang tidak makan waktu	Diminta membuat akun dan mengisi formulir panjang

4. Lingkup dan pembekuan fitur

4.1 Termasuk (final)

Area	Fitur
Akses	Masuk dengan email dan kata sandi (scrypt), sesi cookie 7 hari, pembatasan 8 percobaan masuk per 5 menit, tiga peran

Area	Fitur
Persetujuan	Halaman persetujuan data sebelum data apa pun diterima
Instrumen	Pretes, postes, tindak lanjut untuk dua skala (adaptabilitas 8 butir, efikasi 4 butir); jawaban tidak dapat diubah setelah dikirim
Dugaan	Lima pertanyaan baku Pendamping AI, draf dugaan dari AI, peserta menyunting dan menyimpan
Uji	Rencana percobaan (jenis, judul, mitra, durasi 15 menit sampai 6 jam), timer atau catat manual, batas total 6 jam, selesai bila minimal 15 menit tercatat, tautan konfirmasi mitra 30 hari
Tinjau	Refleksi, ringkasan AI yang dapat disunting, pemilihan jam sesi 30 menit, penutupan sesi oleh fasilitator dengan catatan dan centang "ringkasan diperiksa", keputusan lanjut/ubah/tinggalkan
Dukungan	Lapor kendala (data pribadi disamarkan), unduh data sendiri (JSON), hapus akun (ketik HAPUS)
Fasilitator	Daftar kelompok, detail peserta, penutupan sesi, penandaan kendala selesai
Koordinator	Dasbor indikator K1 sampai K5 dengan filter kohort, sebaran tahap, daftar fasilitator dengan penugasan otomatis, bank mitra, pemantauan AI, log akses, ekspor CSV anonim
Mitra	Halaman konfirmasi publik berbasis token
Antarmuka	Responsif (ponsel dan desktop), bahasa Indonesia, tanda "Data simulasi" di semua layar

4.2 Tidak dibangun (disengaja)

Tidak dibangun	Alasan
Notifikasi push dan email	Menambah infrastruktur dan risiko privasi; pengingat dilakukan fasilitator
IoT, QR, sensor	Tidak dibutuhkan; konfirmasi mitra lewat tautan sudah cukup
Prediksi risiko berbasis ML	Butuh data rintisan dan kajian etik; label risiko pada mahasiswa dapat merugikan
Rekomendasi pekerjaan oleh AI	Melanggar prinsip bahwa keputusan milik mahasiswa
Gamifikasi dan papan peringkat	Mendorong persaingan dan mengaburkan tujuan belajar dari percobaan
Obrolan antarpeserta	Beban moderasi dan risiko privasi
Integrasi SIAKAD	Di luar kendali tim; data akademik tidak diperlukan
Aplikasi native	Web responsif sudah menjangkau ponsel
Pengisian instrumen berizin di dalam sistem	Butir contoh dipakai di prototipe; instrumen berizin dimuat koordinator pada rintisan

4.3 Aturan perubahan setelah pembekuan

1. Boleh: memperbaiki galat, mengubah teks antarmuka, menyetel angka (durasi slot, ambang), menambah butir instrumen berizin.
2. Tidak boleh tanpa revisi dokumen ini: menambah peran, tahap, tabel inti, atau saluran notifikasi.
3. Setiap perubahan dicatat sebagai versi 1.x pada dokumen ini beserta alasannya.

5. Cerita pengguna

ID	Peran	Cerita	Kriteria penerimaan
US-01	Peserta	Aku ingin membaca data apa yang dikumpulkan sebelum mulai, supaya aku bisa memutuskan ikut atau tidak.	Data tidak diterima sebelum persetujuan (BR1). Tombol lanjut aktif setelah kotak dicentang.
US-02	Peserta	Aku ingin mengisi pretes dan postes dengan skala yang sama, supaya perubahanku terlihat.	Dua skala; semua butir wajib; jawaban tidak dapat diubah.
US-03	Peserta	Aku ingin dipandu lima pertanyaan, supaya dugaanku jelas dan bisa diuji.	Lima pertanyaan berurutan; jawaban tersimpan dengan data pribadi tersamar.
US-04	Peserta	Aku ingin mengubah draf dugaan dari AI, supaya isinya tetap milikku.	Draf dapat disunting; sistem mencatat apakah draf diubah.
US-05	Peserta	Aku ingin merancang percobaan paling lama 6 jam, supaya terjangkau di sela kuliah.	Durasi 15 menit sampai 6 jam; total tercatat tidak boleh lebih dari 6 jam.
US-06	Peserta	Aku ingin mencatat waktu dengan timer atau manual, supaya jam percobaanku akurat.	Timer mulai dan berhenti; catat manual 5 menit ke atas; sisa jam ditampilkan.
US-07	Peserta	Aku ingin mitraku bisa mengonfirmasi tanpa akun, supaya percobaanku punya bukti.	Tautan berlaku 30 hari; satu tombol; status konfirmasi tampil di aplikasi.
US-08	Peserta	Aku ingin menulis refleksi dan menerima ringkasan, supaya aku siap untuk sesi.	Refleksi minimal 20 karakter; ringkasan AI dapat disunting dan disimpan.
US-09	Peserta	Aku ingin memilih jam sesi dengan fasilitatorku, supaya jadwalnya pasti.	Slot hari kerja 09.00, 13.00, 15.30 WIB dalam 7 hari; slot terpakai tidak muncul.
US-10	Peserta	Aku ingin memutuskan sendiri nasib dugaanku setelah sesi.	Keputusan baru bisa dicatat setelah sesi selesai; tiga pilihan.
US-11	Peserta	Aku ingin melapor kendala, supaya fasilitator membantu.	Teks 5 sampai 500 karakter; nomor ponsel, email, NPM disamarkan.
US-12	Peserta	Aku ingin mengunduh atau menghapus datauku.	Unduh JSON; hapus akun dengan mengetik HAPUS; semua data peserta terhapus.
US-13	Fasilitator	Aku ingin melihat kelompokku sekilas, supaya tahu siapa yang perlu dibantu.	Tabel tahap, jam percobaan, sesi, kendala terbuka; tiga angka ringkas.
US-14	Fasilitator	Aku ingin membaca versi AI dan versi peserta, supaya tidak salah menangkap maksud peserta.	Kedua versi tampil berdampingan di detail peserta.
US-15	Fasilitator	Aku ingin menutup sesi dengan catatan.	Catatan minimal 10 karakter; centang "ringkasan diperiksa"; tercatat di log akses.
US-16	Fasilitator	Aku ingin menandai kendala selesai.	Hanya kendala dari kelompoknya.
US-17	Koordinator	Aku ingin melihat K1 sampai K5 per kohort, supaya bisa melapor.	Angka di bawah 10 peserta disembunyikan.
US-18	Koordinator	Aku ingin menugaskan fasilitator secara merata.	Tombol penugasan otomatis menyeimbangkan beban.
US-19	Koordinator	Aku ingin mengelola bank mitra.	Tambah, aktifkan, nonaktifkan; mitra nonaktif tidak bisa dipilih.
US-20	Koordinator	Aku ingin memantau mutu AI dan log akses.	Persentase lolos, cadangan, diubah peserta; 60 kejadian akses terakhir.
US-21	Koordinator	Aku ingin mengunduh data anonim untuk analisis.	CSV hanya memuat kode peserta, bukan nama atau email; pengunduhan dicatat.
US-22	Mitra	Aku ingin mengonfirmasi dalam satu langkah.	Tanpa akun; tidak meminta nama atau kontak.

6. Kebutuhan fungsional dan nonfungsional

6.1 Kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan	Cerita
FR-01	Sistem mengautentikasi pengguna dan membatasi akses per peran pada setiap rute API.	Semua
FR-02	Sistem menolak data peserta sebelum persetujuan dicatat.	US-01
FR-03	Sistem menerima satu pengisian per instrumen per fase dan menghitung skor sebagai rerata 1 sampai 5.	US-02
FR-04	Sistem membuat tiga siklus saat pretes lengkap dan mengunci siklus n+1 sampai siklus n selesai.	US-03, US-10
FR-05	Sistem menyajikan lima pertanyaan baku secara berurutan dan menyimpan jawaban tersamar.	US-03
FR-06	Sistem menyusun draf dugaan melalui modul AI, memvalidasi keluarannya, dan mencatat setiap proses.	US-04
FR-07	Sistem menyimpan rencana percobaan dan menegakkan batas 6 jam per siklus.	US-05, US-06
FR-08	Sistem menghasilkan tautan konfirmasi mitra berumur 30 hari dan menyimpan status konfirmasi.	US-07
FR-09	Sistem menyusun ringkasan refleksi melalui modul AI dan menyimpan versi AI dan versi peserta.	US-08
FR-10	Sistem menawarkan slot sesi dan mencegah pemesanan ganda.	US-09
FR-11	Sistem mengizinkan keputusan hanya setelah sesi ditandai selesai oleh fasilitator.	US-10, US-15
FR-12	Sistem mencatat akses fasilitator ke data peserta dan ekspor oleh koordinator dalam log.	US-15, US-20
FR-13	Sistem menghitung K1 sampai K5 dan menyembunyikan sel di bawah 10 peserta.	US-17
FR-14	Sistem mengekspor data peserta sendiri dan menghapus akun beserta datanya.	US-12
FR-15	Sistem menampilkan label "Data simulasi" di semua layar prototipe.	Semua

6.2 Kebutuhan nonfungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Cara verifikasi
NFR-01	Keamanan	Kata sandi di-hash dengan scrypt dan salt; cookie HttpOnly, SameSite=Lax; header CSP, X-Frame-Options, nosniff	Tinjauan kode, uji e2e akses lintas peran
NFR-02	Privasi	Data pribadi (NPM, ponsel, email) disamarkan sebelum disimpan atau dikirim ke AI; koordinator hanya agregat	Uji unit scrubPII, uji e2e
NFR-03	Keandalan	Jika penyedia AI gagal atau keluarannya ditolak, sistem memakai templat simulasi sehingga alur tidak berhenti	Uji unit runAi
NFR-04	Kinerja	Halaman utama terbuka kurang dari 2 detik pada jaringan seluler biasa; tanpa dependensi pihak ketiga di peramban	Pengamatan; tidak ada pustaka eksternal
NFR-05	Aksesibilitas	Label selalu tampak, fokus terlihat, kontras teks memadai, sasaran sentuh minimal 44 px untuk kontrol utama, mendukung pengurangan gerak	Uji e2e sasaran sentuh
NFR-06	Responsif	Tata letak 390 px sampai desktop tanpa gulir horizontal; menu bawah di ponsel	Uji e2e ponsel

ID	Kategori	Kebutuhan	Cara verifikasi
NFR-07	Bahasa	Bahasa Indonesia baku santai, sapaan "kamu", glosarium istilah konsisten, pesan galat berisi cara memperbaiki	Tinjauan teks
NFR-08	Portabilitas	Satu proses Node 22 dan satu berkas SQLite; dapat dijalankan di Render atau server kampus	render.yaml, README
NFR-09	Keterlacakan	Setiap proses AI mencatat versi prompt, penyedia, latensi, lolos atau tidak, dan apakah peserta mengubahnya	Tabel ai_runs

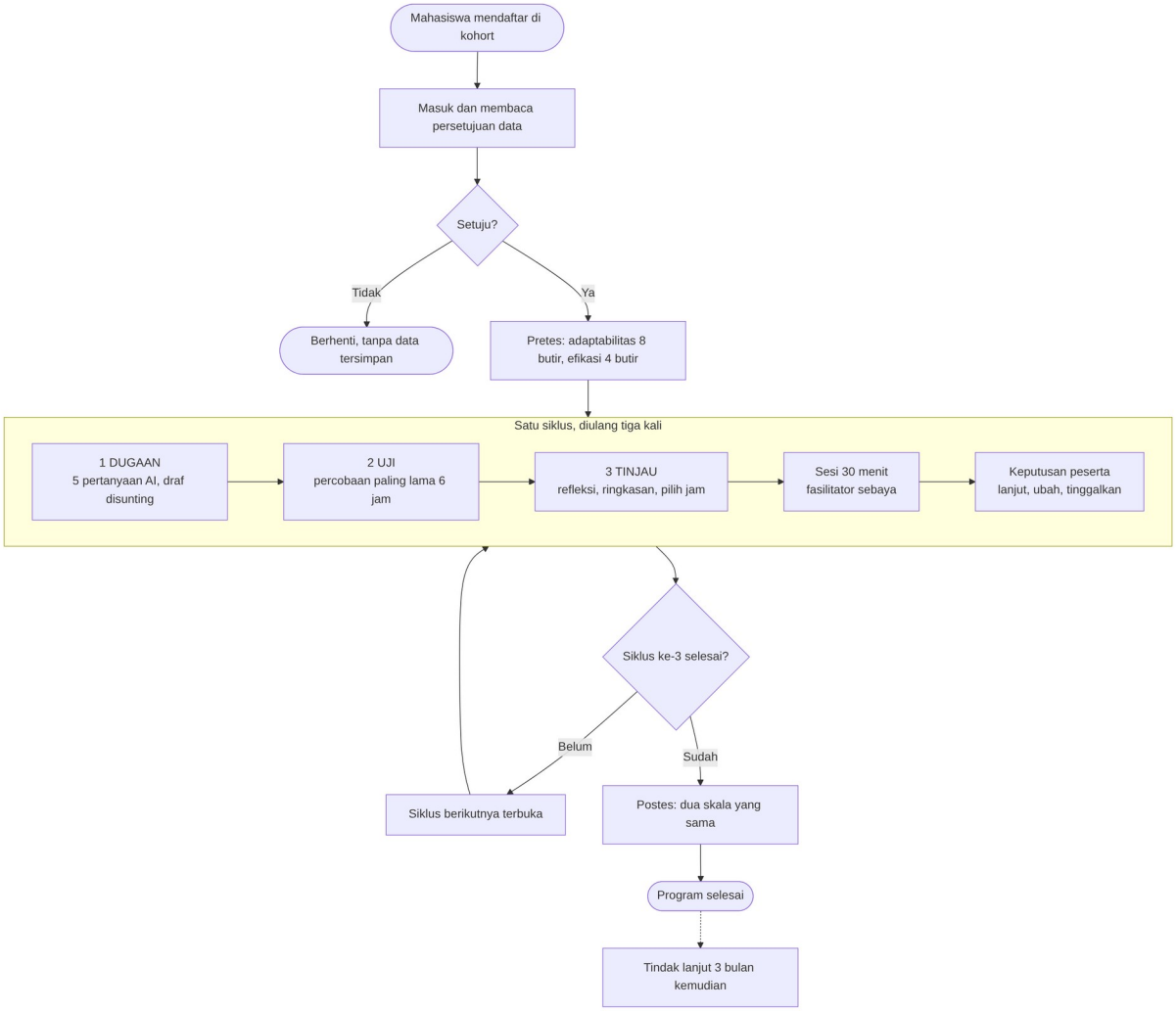
7. Aturan bisnis

ID	Aturan	Ditegakkan di
BR1	Tidak ada data peserta diterima sebelum persetujuan.	requireConsent (server)
BR2	Siklus dibuat setelah pretes dua skala lengkap; siklus n+1 terkunci sampai siklus n selesai.	ownCycle, advanceEnrollment
BR3	Jawaban instrumen tidak dapat diubah atau diulang.	UNIQUE (enrollment, instrument, phase)
BR4	Percobaan: durasi rencana 15 menit sampai 6 jam; total tercatat paling banyak 360 menit per siklus.	Rute experiment, log, stop
BR5	Percobaan boleh diselesaikan setelah minimal 15 menit tercatat dan timer tidak berjalan.	Rute finish
BR6	Refleksi minimal 20 karakter; verdict salah satu dari terbukti, sebagian, tidak.	Rute reflection
BR7	Sesi Tinjau hanya bisa dijadwalkan setelah refleksi terkirim; satu sesi per siklus; slot tidak boleh ganda.	Rute session
BR8	Fasilitator menutup sesi dengan catatan minimal 10 karakter dan boleh mencentang ringkasan diperiksa.	Rute sessions/complete
BR9	Keputusan hanya setelah sesi selesai; saat keputusan tercatat, siklus selesai.	Rute decision
BR10	Setelah siklus 3 selesai, status pendaftaran menjadi postes; setelah postes lengkap menjadi selesai; tindak lanjut hanya bila selesai.	advanceEnrollment
BR11	Angka agregat dengan penyebut kurang dari 10 disembunyikan.	computeKpis (K_MIN)
BR12	Fasilitator hanya mengakses peserta di kelompoknya; koordinator tidak mengakses data individu; setiap akses fasilitator dicatat.	ownEnrollmentFor, audit
BR13	Tautan mitra sekali konfirmasi, berlaku 30 hari, tidak membuka data lain.	Rute confirm
BR14	Keluaran AI yang memuat diagnosis, saran karier, perintah, atau data pribadi ditolak dan diganti templat simulasi.	validateOutput

8. Alur, perilaku, dan model proses

Bagian ini memuat diagram yang menjadi acuan perilaku sistem. Notasi: flowchart dan swimlane untuk alur kerja, use case untuk fungsi per aktor, DFD untuk aliran data, sequence untuk interaksi antar komponen, state untuk siklus hidup objek.

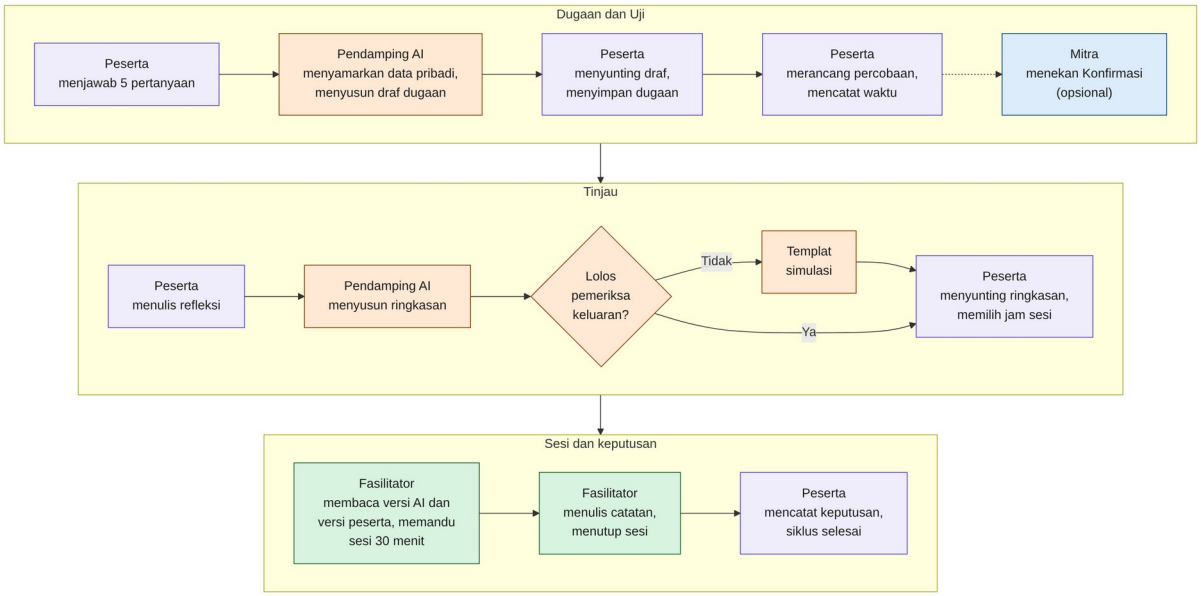
8.1 Flowchart alur program



Gambar 1. Alur program dari pendaftaran sampai tindak lanjut

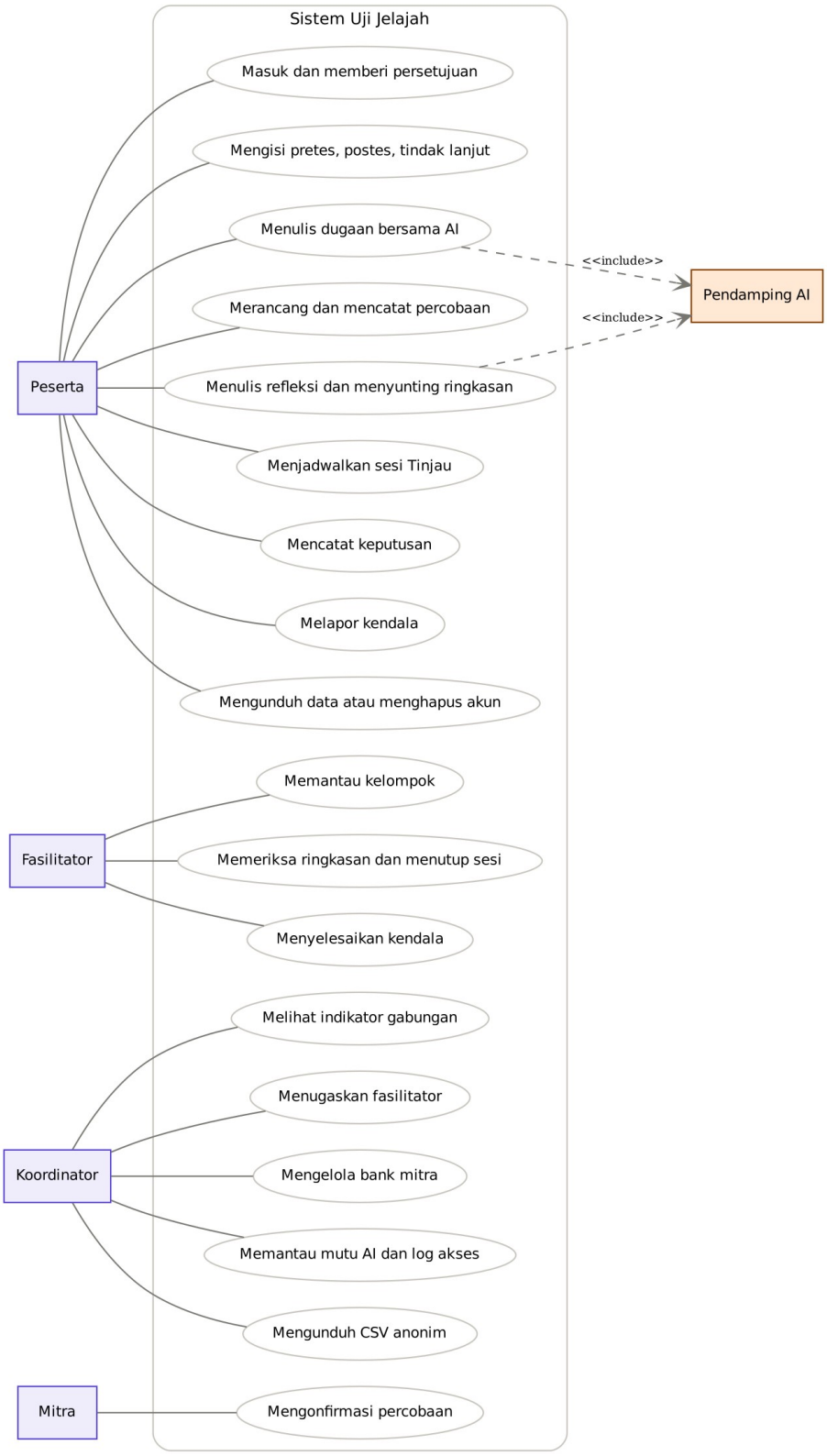
8.2 Swimlane satu siklus

Warna menandai pelaku: ungu untuk peserta, oranye untuk Pendamping AI, hijau untuk fasilitator, biru untuk mitra.



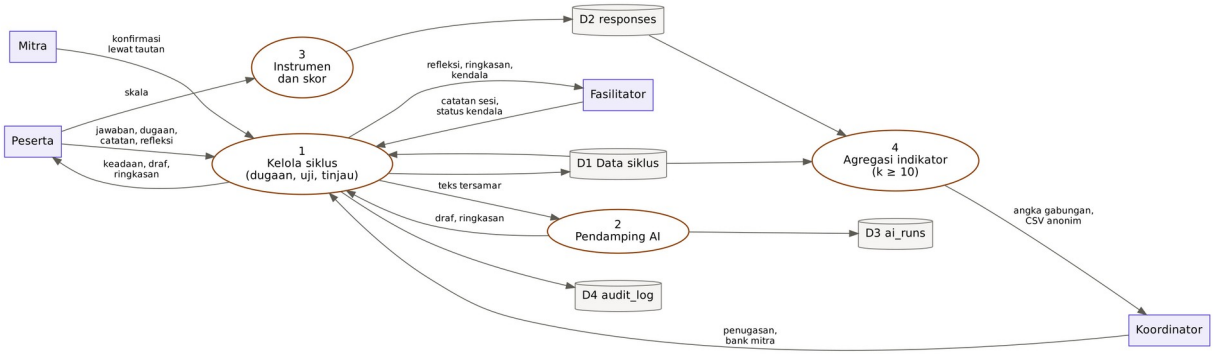
Gambar 2. Pelaku dan langkah dalam satu siklus

8.3 Use case



Gambar 3. Use case menurut aktor

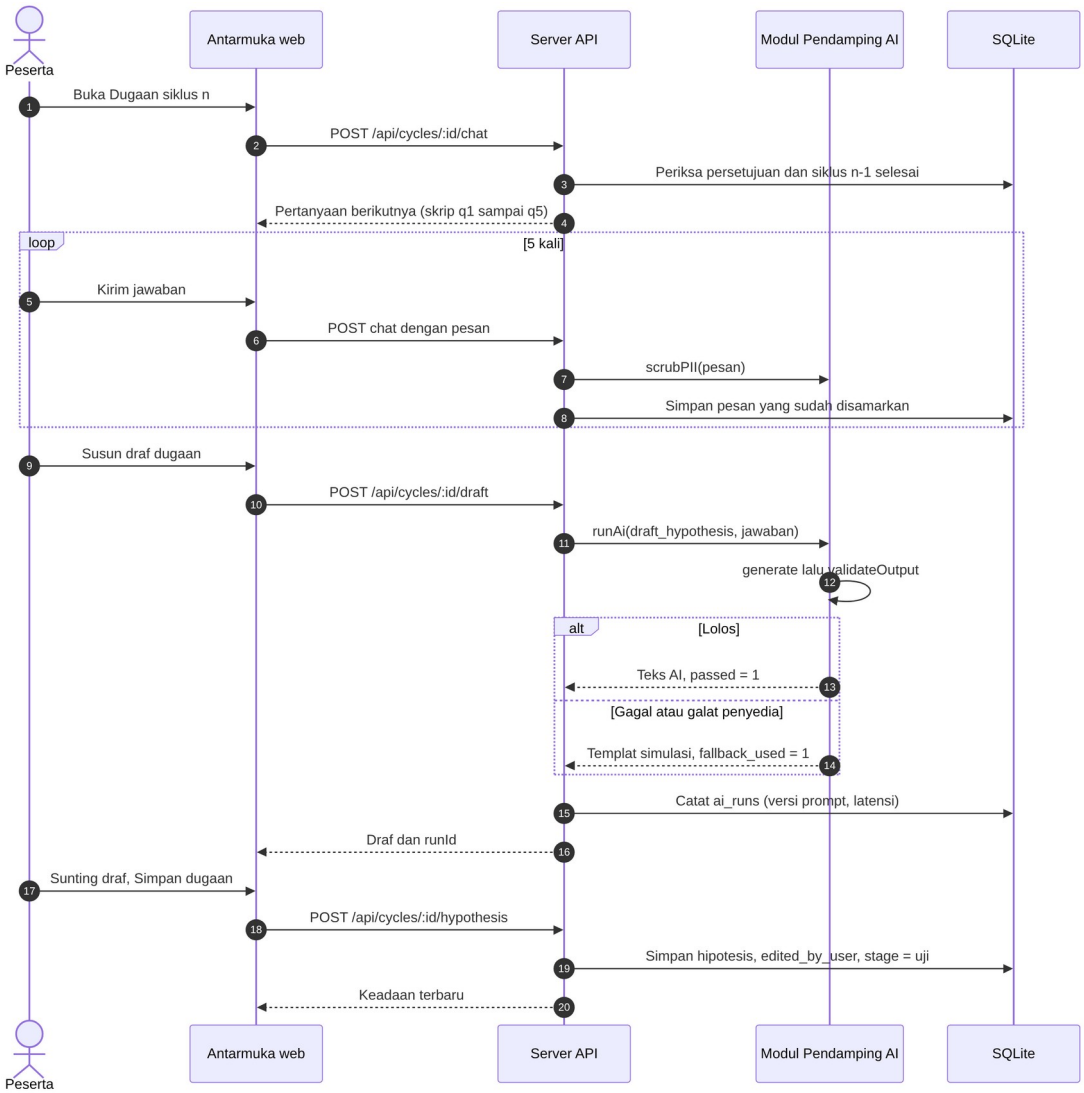
8.4 Data flow diagram (level 1)



Gambar 4. Aliran data antar proses, penyimpanan, dan entitas luar

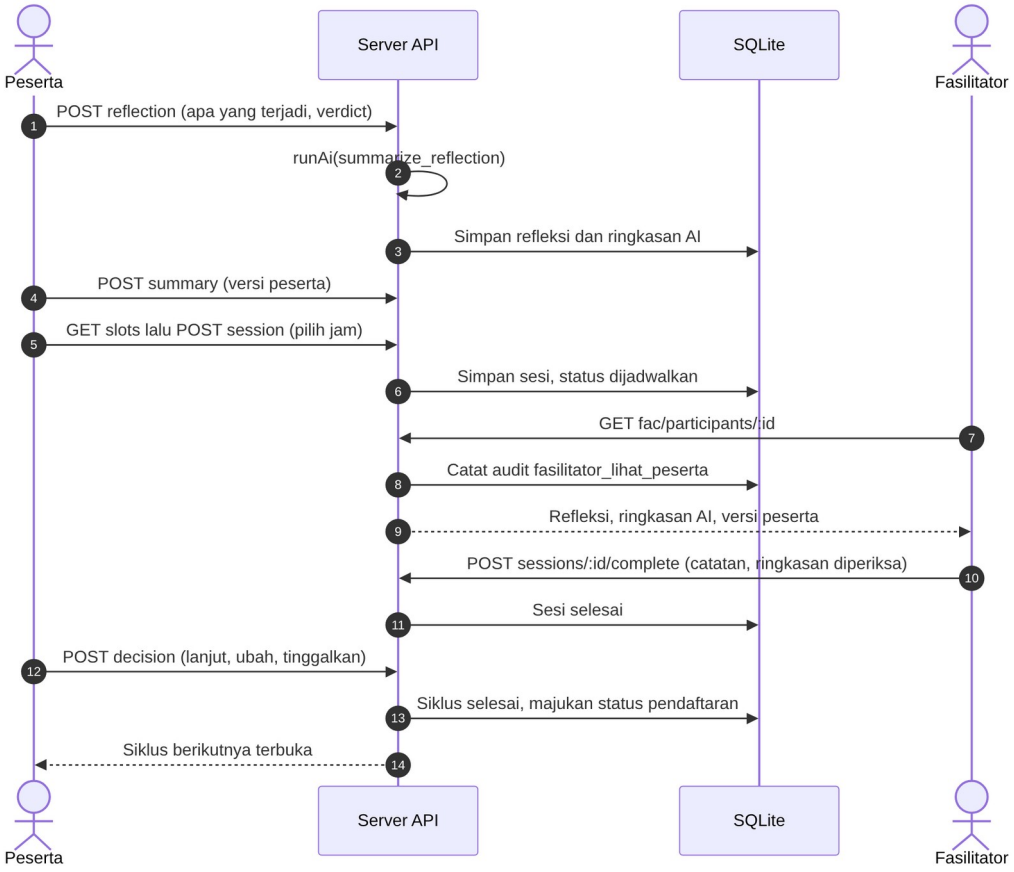
8.5 Sequence diagram

Dugaan bersama Pendamping AI



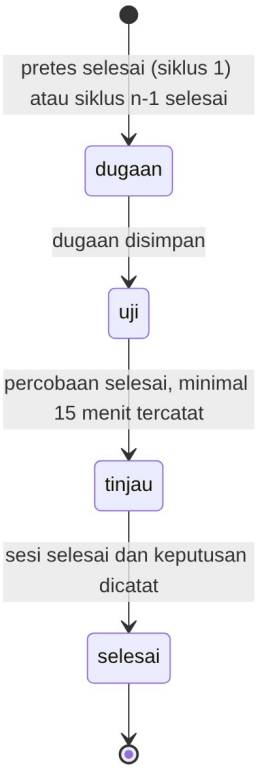
Gambar 5. Urutan interaksi pada tahap Dugaan

Tinjau, sesi fasilitator, dan keputusan

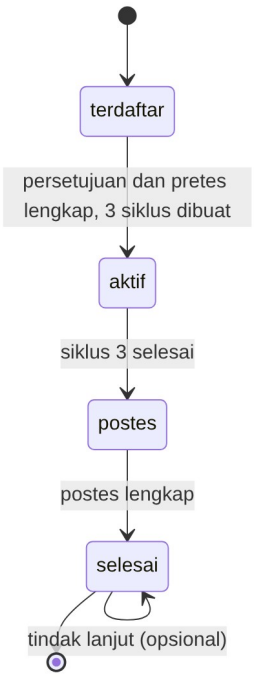


Gambar 6. Urutan interaksi pada tahap Tinjau

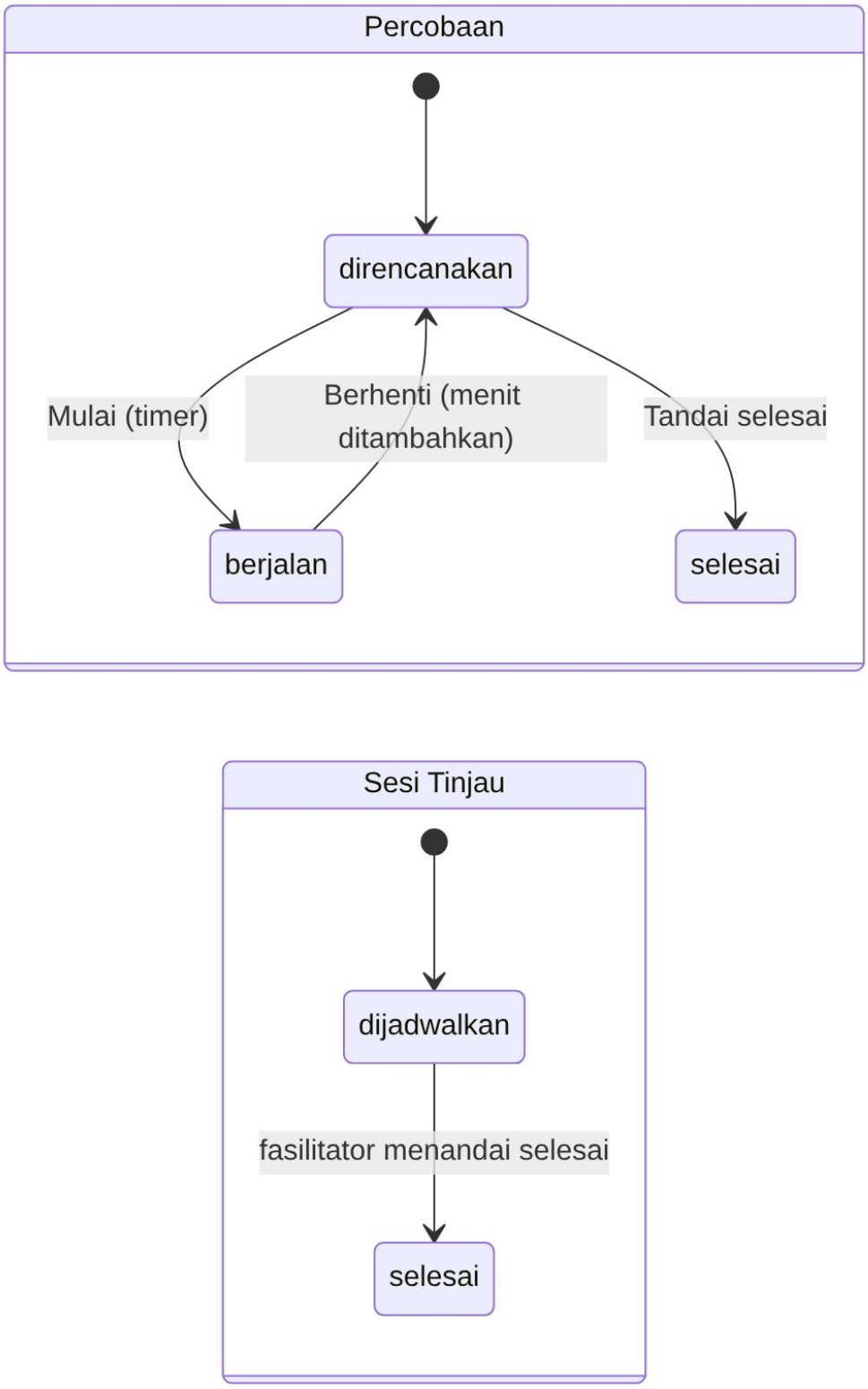
8.6 State machine



Gambar 7. Status siklus



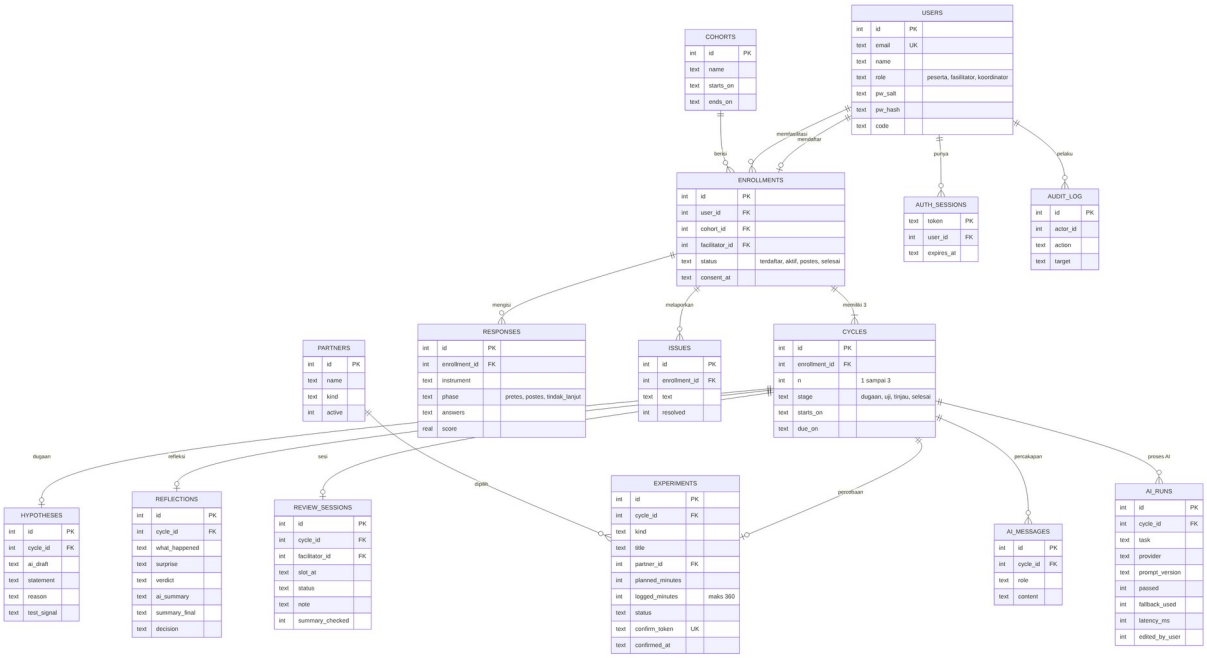
Gambar 8. Status pendaftaran peserta



Gambar 9. Status percobaan dan sesi Tinjau

9. Model data

9.1 ERD

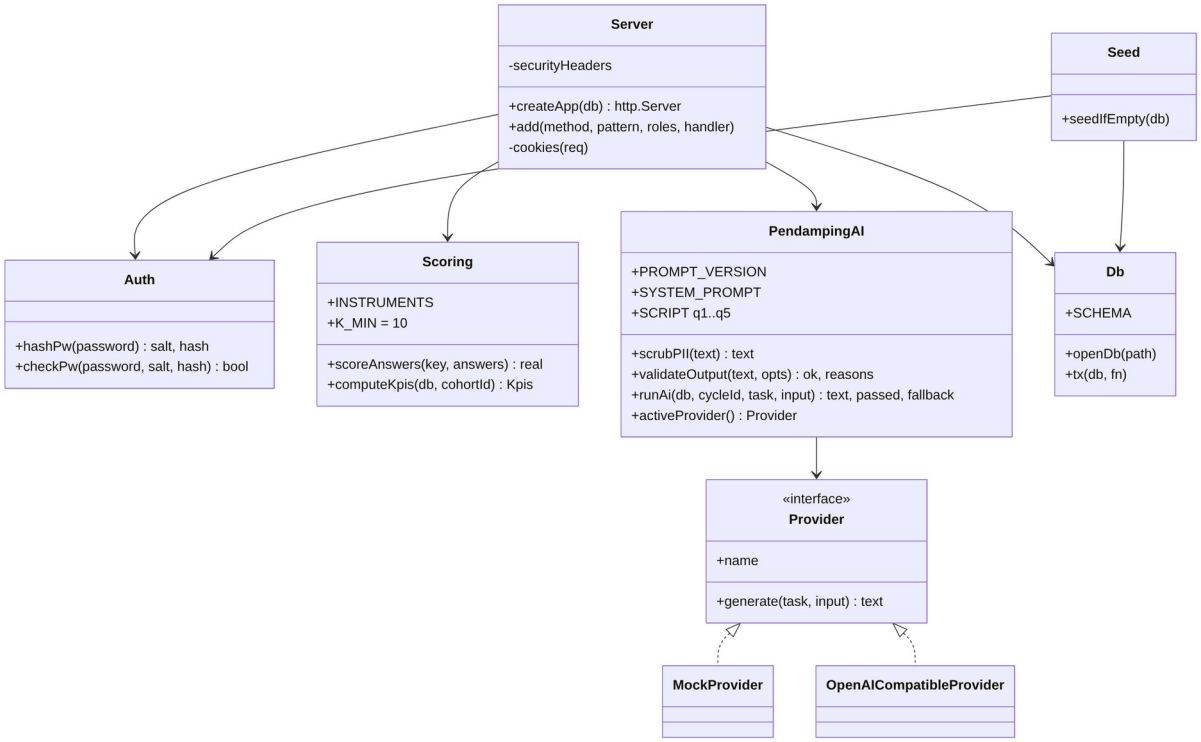


Gambar 10. Entity relationship diagram (SQLite, 14 tabel)

9.2 Kamus data ringkas

Tabel	Fungsi	Catatan
users	Akun semua peran	role: peserta, fasilitator, koordinator; password di-hash scrypt; code kode anonim (P-001)
cohorts	Kelompok angkatan	Tanggal mulai dan selesai
enrollments	Pendaftaran peserta di kohort	status terdaftar/aktif/postes/selesai; consent_at; facilitator_id
cycles	Tiga siklus per peserta	stage dugaan/uji/tinjau/selesai; starts_on, due_on
responses	Jawaban instrumen	instrument x phase unik per peserta; answers JSON; score rerata
hypotheses	Dugaan	ai_draft dan statement disimpan terpisah
experiments	Percobaan	logged_minutes ≤ 360; confirm_token; confirmed_at
reflections	Refleksi dan keputusan	ai_summary dan summary_final terpisah; decision
review_sessions	Sesi Tinjau	slot_at; note; summary_checked
ai_messages	Percakapan lima pertanyaan	Teks sudah tersamar
ai_runs	Rekam jejak proses AI	prompt_version, passed, fallback_used, latency_ms, edited_by_user
partners	Bank mitra	Nama fiktif di prototipe
issues	Kendala yang dilaporkan	resolved
audit_log	Log akses	actor, action, target
auth_sessions	Sesi masuk	token acak 48 heksadesimal, kedaluwarsa 7 hari

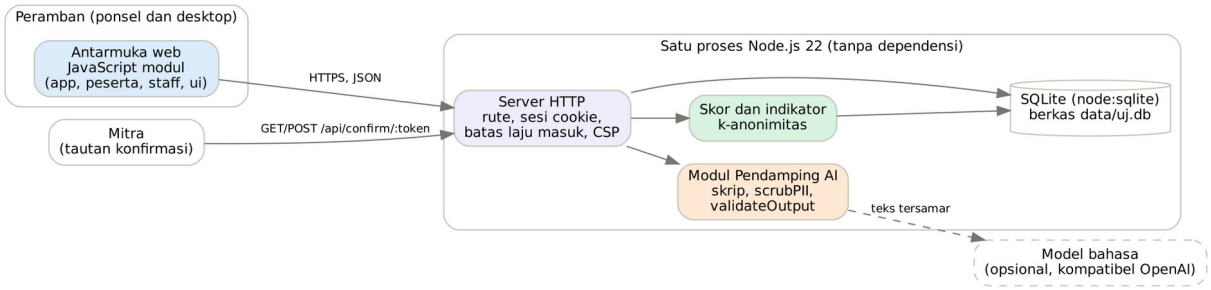
9.3 Diagram kelas modul



Gambar 11. Modul server dan hubungannya (kelas diagram)

10. Arsitektur, penerapan, dan spesifikasi API

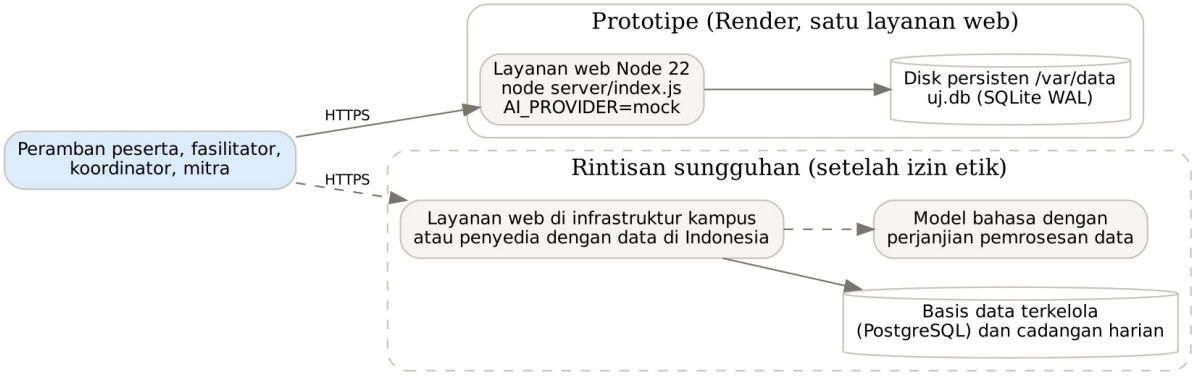
10.1 Arsitektur



Gambar 12. Arsitektur sistem

Seluruh sistem berjalan dalam satu proses Node.js 22 yang melayani berkas statis dan API JSON. Basis data memakai node:sqlite (SQLite) dalam mode WAL. Tidak ada dependensi npm, sehingga permukaan serangan rantai pasok kecil dan penerapan sederhana.

10.2 Penerapan



Gambar 13. Penerapan prototipe dan rencana untuk rintisan sungguhan

Prototipe diterapkan ke Render lewat render.yaml dengan disk persisten. Penerapan itu harus dijalankan dari akun penulis sendiri. Untuk rintisan sungguhan, data peserta sebaiknya berada pada infrastruktur kampus atau penyedia dengan lokasi data di Indonesia, dan basis data dipindah ke PostgreSQL terkelola dengan cadangan harian.

10.3 Spesifikasi API

Semua respons JSON berbahasa Indonesia. Galat memakai pola "apa yang terjadi + cara memperbaiki". Kode status: 400 (aturan bisnis), 401 (belum masuk), 403 (peran atau kelompok salah), 404, 410 (tautan kedaluwarsa), 413, 429.

Metode	Jalur	Peran	Fungsi
POST	/api/auth/login	publik	Masuk; pembatasan 8 percobaan per 5 menit
POST	/api/auth/logout	semua	Keluar
GET	/api/me	publik	Pengguna saat ini atau null
GET	/api/demo-accounts	publik	Daftar akun demo (dapat dimatikan DEMO_MODE=0)
GET	/api/my/state	peserta	Keadaan lengkap peserta dan langkah berikutnya
GET	/api/instruments/:key	peserta	Butir instrumen
POST	/api/my/consent	peserta	Catat persetujuan
POST	/api/my/responses	peserta	Kirim jawaban instrumen
POST	/api/cycles/:id/chat	peserta	Pertanyaan berikutnya atau kirim jawaban
POST	/api/cycles/:id/draft	peserta	Susun draf dugaan oleh AI
POST	/api/cycles/:id/hypothesis	peserta	Simpan dugaan, tahap menjadi Uji
POST	/api/cycles/:id/experiment	peserta	Simpan rencana percobaan
POST	/api/experiments/:id/start | stop | log | finish	peserta	Timer, catat manual, selesaikan
POST	/api/cycles/:id/reflection	peserta	Kirim refleksi, ringkasan AI dibuat
POST	/api/cycles/:id/summary	peserta	Simpan ringkasan versi peserta
GET	/api/slots	peserta	Slot sesi tersedia
POST	/api/cycles/:id/session	peserta	Pesan slot

Metode	Jalur	Peran	Fungsi
POST	/api/cycles/:id/decision	peserta	Catat keputusan
POST	/api/my/issues	peserta	Lapor kendala
GET | DELETE	/api/my/export | /api/my/account	peserta	Unduh data | hapus akun (confirm: HAPUS)
GET | POST	/api/confirm/:token	publik	Lihat dan konfirmasi percobaan
GET	/api/fac/participants[/:id]	fasilitator	Kelompok dan detail peserta (dicatat di log)
POST	/api/sessions/:id/complete	fasilitator	Tutup sesi
POST	/api/issues/:id/resolve	fasilitator	Tandai kendala selesai
GET	/api/coord/summary?cohort=	koordinator	Indikator K1 sampai K5, sebaran tahap
GET | POST	/api/coord/facilitators | assign-auto	koordinator	Daftar dan penugasan otomatis
GET | POST	/api/coord/partners | /:id/toggle	koordinator, peserta (GET)	Bank mitra
GET	/api/coord/ai | audit | export.csv	koordinator	Mutu AI, log akses, CSV anonim

11. Rancangan Pendamping AI

11.1 Peran dan batas

AI boleh	AI tidak boleh
Menanyakan lima pertanyaan baku	Mendiagnosis atau menyebut kondisi psikologis
Merangkum kata-kata mahasiswa sendiri	Menilai kepribadian atau kemampuan
Mengingatkan langkah berikutnya	Merekomendasikan pekerjaan, jurusan, atau keputusan
Menyusun draf yang dapat disunting	Menambah fakta yang tidak disebut mahasiswa

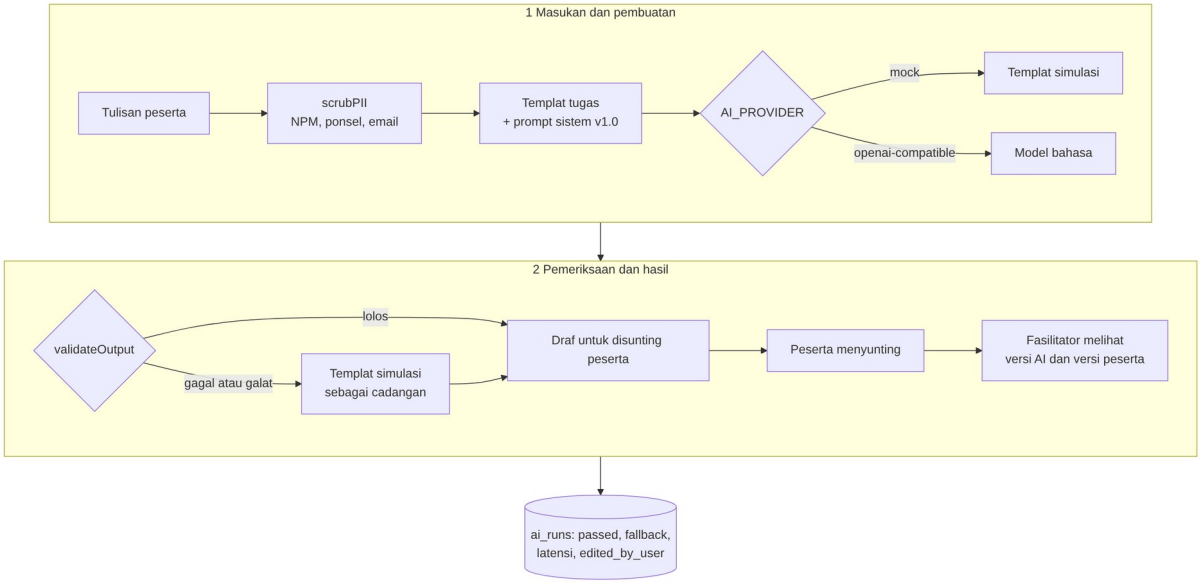
11.2 Skrip pertanyaan (tetap, bukan hasil model)

1. Sebut satu pekerjaan atau bidang yang belakangan bikin kamu penasaran. Boleh yang masih samar.
2. Menurutmu, pekerjaan itu sehari-harinya mengerjakan apa? Tulis seadanya, tidak perlu benar.
3. Bagian mana yang kamu duga akan kamu nikmati, dan kenapa kamu menduga begitu?
4. Apa yang bisa kamu coba dalam waktu paling lama enam jam untuk menguji dugaan itu?
5. Kalau dugaanmu benar, apa yang akan kamu rasakan atau lihat setelah mencoba? Kalau salah, apa tandanya?

11.3 Prompt sistem (v1.0)

```
Kamu Pendamping Uji Jelajah, teman bicara yang tenang untuk mahasiswa yang sedang menguji dugaan tentang pekerjaan. Aturan: (1) Hanya bertanya, merangkum kata-kata mahasiswa, dan mengingatkan langkah berikutnya. (2) Jangan mendiagnosis, menilai kepribadian, atau menyebut kondisi psikologis. (3) Jangan merekomendasikan pekerjaan, jurusan, atau keputusan. Keputusan milik mahasiswa. (4) Pakai kata-kata mahasiswa sendiri. Jangan menambah fakta yang tidak ia sebut. (5) Bahasa Indonesia santai-baku, sapaan "kamu", paling banyak 80 kata.
```

11.4 Alur pengamanan



Gambar 14. Pipeline Pendamping AI dengan penyamaran dan pemeriksa keluaran

Lapisan	Mekanisme
Masukan	scrubPII mengganti NPM, nomor ponsel, dan email sebelum disimpan atau dikirim ke model
Instruksi	Prompt sistem v1.0 dengan lima aturan; versi dicatat pada setiap proses
Keluaran	validateOutput menolak teks kosong, lebih dari 80 kata, berisi pola diagnosis atau saran ("kamu sebaiknya", "karier terbaik", "pilihlah"), memuat data pribadi, atau tidak berpijak pada tulisan mahasiswa
Cadangan	Bila gagal atau penyedia galat, templat simulasi dipakai dan fallback_used = 1
Manusia	Peserta menyunting draf; fasilitator melihat versi AI dan versi peserta; centang "ringkasan diperiksa"
Pemantauan	Dasbor koordinator: proses AI, lolos, cadangan, rerata latensi, persentase draf yang diubah

11.5 Penyedia

Bawaan adalah penyedia "mock" (simulasi, deterministik, tanpa jaringan) dan ditandai jelas di antarmuka. Adaptor "openai-compatible" tersedia lewat AI_BASE_URL, AI_API_KEY, dan AI_MODEL, tetapi belum diuji karena prototipe ini tidak memakai kunci API. Pengujian adaptor wajib dilakukan sebelum rintisan.

11.6 Evaluasi dan peta jalan ML

- Metrik sebelum rintisan: persentase lolos pemeriksa (target ≥ 95%), persentase cadangan (≤ 5%), persentase draf yang diubah peserta (dipantau; bukan target), tinjauan manual 30 sampel oleh koordinator.
- Pencocokan fasilitator dan saran percobaan berikutnya adalah ide ML yang sengaja ditunda. Keduanya baru dipertimbangkan setelah ada data rintisan, persetujuan etik, dan evaluasi bias.
- Tidak ada model yang memberi skor risiko atau label pada mahasiswa.

12. Privasi, etika, dan keamanan

Topik	Rancangan
Persetujuan	Halaman persetujuan menjelaskan data yang dikumpulkan, siapa yang melihat, peran AI, hak peserta, dan bahwa program bukan layanan konseling. Data tidak diterima sebelum persetujuan.
Minimisasi data	Tidak ada lokasi, kontak ponsel, atau media sosial. Pelaporan memakai kode peserta. Ekspor koordinator tidak memuat nama atau email.
Pembatasan akses	Peserta melihat dirinya; fasilitator melihat kelompoknya dan dicatat di log; koordinator hanya angka gabungan dengan k ≥ 10.
Hak peserta	Mengunduh data (JSON), menghapus akun dan seluruh data, berhenti kapan saja tanpa pengaruh pada nilai.
Batas klinis	Sistem bukan alat deteksi atau konseling. Halaman persetujuan, Pengaturan, dan sesi mengarahkan peserta ke layanan konseling kampus bila butuh. AI tidak membahas kondisi psikologis.
Keamanan aplikasi	scrypt, cookie HttpOnly, CSP ketat tanpa skrip pihak ketiga, pembatasan laju masuk, batas ukuran isi 100 KB, kueri berparameter, pembuatan elemen tanpa innerHTML untuk isi pengguna.
Kepatuhan	Pemrosesan data pribadi mahasiswa mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Sebelum rintisan, perlu kajian etik, penunjukan penanggung jawab data, dan perjanjian pemrosesan dengan penyedia model. Dokumen ini bukan nasihat hukum.
Data simulasi	Seluruh akun, nama, dan mitra di prototipe fiktif. Butir instrumen adalah contoh dan bukan instrumen baku.

13. Rancangan UI dan UX

13.1 Prinsip

- **Satu langkah berikutnya.** Beranda peserta selalu menampilkan satu kartu "Langkah berikutnya" dengan satu tombol.
- **Jelas lebih penting daripada ringkas, ringkas lebih penting daripada lucu.** Mengikuti empat standar UX writing: jelas, ringkas, konsisten, berguna.
- **Warna menandai tahap.** Biru untuk Dugaan, oranye untuk Uji, hijau untuk Tinjau, abu-abu untuk Selesai.
- **Manusia yang memutuskan.** Draf AI selalu diberi label dan bisa disunting.
- **Jujur tentang status.** Label "Data simulasi" dan "penyedia simulasi" tampil agar tidak ada yang mengira ini data nyata.

13.2 Sistem desain

Sistem desain mengacu pada DESIGN.md Notion dari paket awesome-design (disalin ke docs/DESIGN.notion.md): latar netral hangat, ungu primer, kartu pastel, huruf sistem. Token utama:

Token	Nilai	Pemakaian
primary	#5645D4	Tombol utama, fokus, penanda terpilih
ink / charcoal / slate	#1A1A1A / #37352F / #5D5B54	Judul, teks, teks sekunder
hairline	#E5E3DF	Garis kartu dan tabel

Token	Nilai	Pemakaian
tint Dugaan / Uji / Tinjau	#DCECFA / #FFE8D4 / #D9F3E1	Latar kartu dan label tahap
success / warning / error	#14802C / #9A4300 / #C42727	Status dan galat
Radius	6 / 8 / 12 / 16 px	Kontrol, tombol, kartu, modal
Tipografi	Huruf sistem (Inter, Segoe UI, Roboto)	Judul 28 px, isi 16 px, label 12 sampai 14 px
Kontrol	Tinggi 44 px; ponsel memakai menu bawah	Sasaran sentuh

13.3 Peta layar

Peran	Layar	Jalur
Publik	Masuk; Konfirmasi mitra	#/masuk, #/konfirmasi/:token
Peserta	Beranda, Persetujuan, Instrumen (pretes/postes/tindak lanjut), Dugaan, Uji, Tinjau, Perjalananku, Pengaturan	#/beranda, #/persetujuan, #/instrumen/:fase, #/dugaan/:id, #/uji/:id, #/tinjau/:id, #/perjalanan, #/pengaturan
Fasilitator	Kelompokku; Detail peserta	#/kelompok, #/peserta/:id
Koordinator	Ringkasan, Fasilitator, Mitra, Pendamping AI, Log akses	#/ringkasan, #/koord/fasilitator, #/koord/mitra, #/koord/ai, #/koord/audit

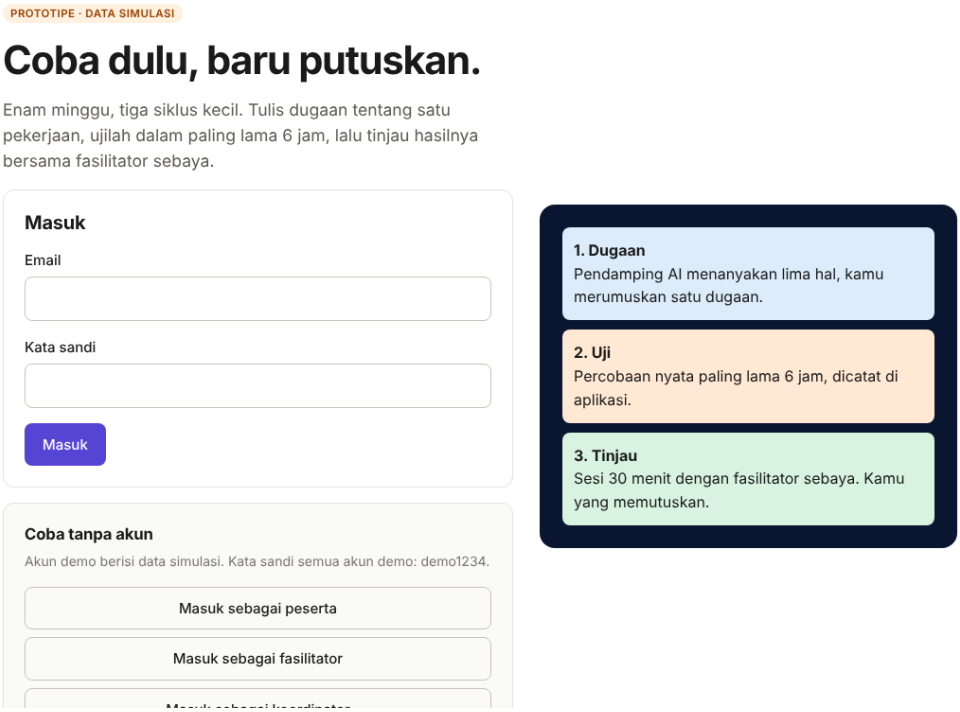
13.4 Glosarium dan nada

Persona produk: teman atau kakak tingkat yang tenang. Sapaan "kamu" sampai pesan galat terdalam. Istilah baku di seluruh layar:

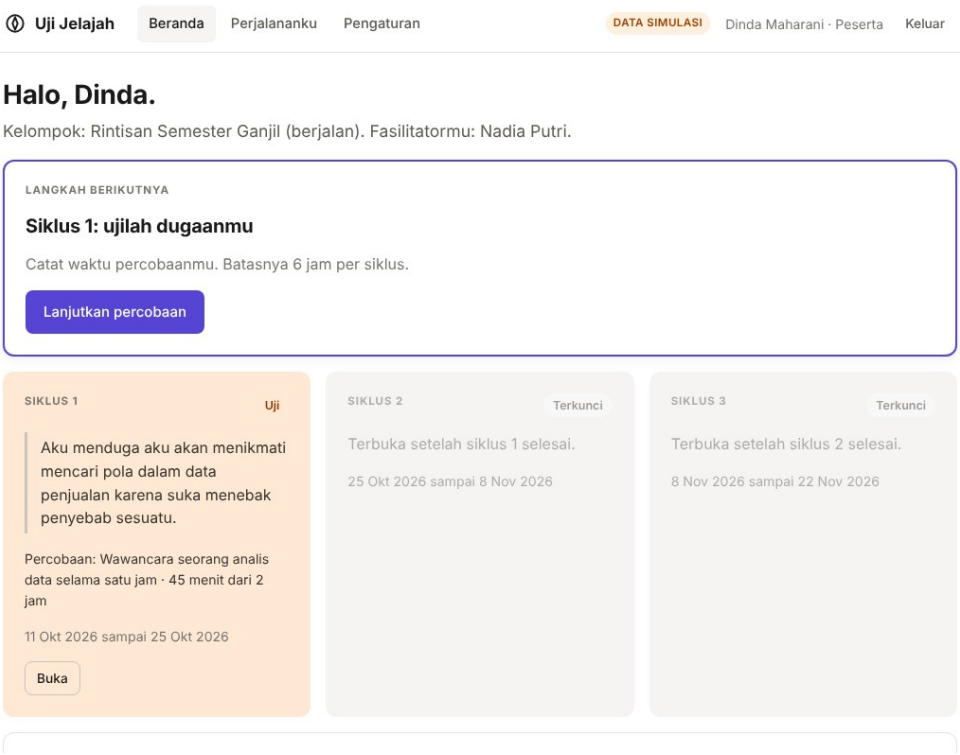
Konsep	Istilah	Konsep	Istilah
Log in	Masuk	Log out	Keluar
Save	Simpan	Cancel	Batal
Next / Back	Lanjut / Kembali	Retry	Coba lagi
Delete	Hapus	Download	Unduh
Edit	Ubah (tombol), sunting (kata kerja bebas)	Submit	Kirim atau kata kerja hasil

Pola pesan galat: apa yang terjadi, lalu cara memperbaiki. Contoh: "Kata sandi belum cocok. Periksa lagi, atau minta koordinator mengatur ulang akunmu." dan "Koneksi terputus. Cek jaringanmu, lalu coba lagi." Keadaan kosong menyebut kondisinya, cara mengisi, dan satu tombol. Konfirmasi destruktif menyebut objek dan akibat: "Semua datamu akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan."

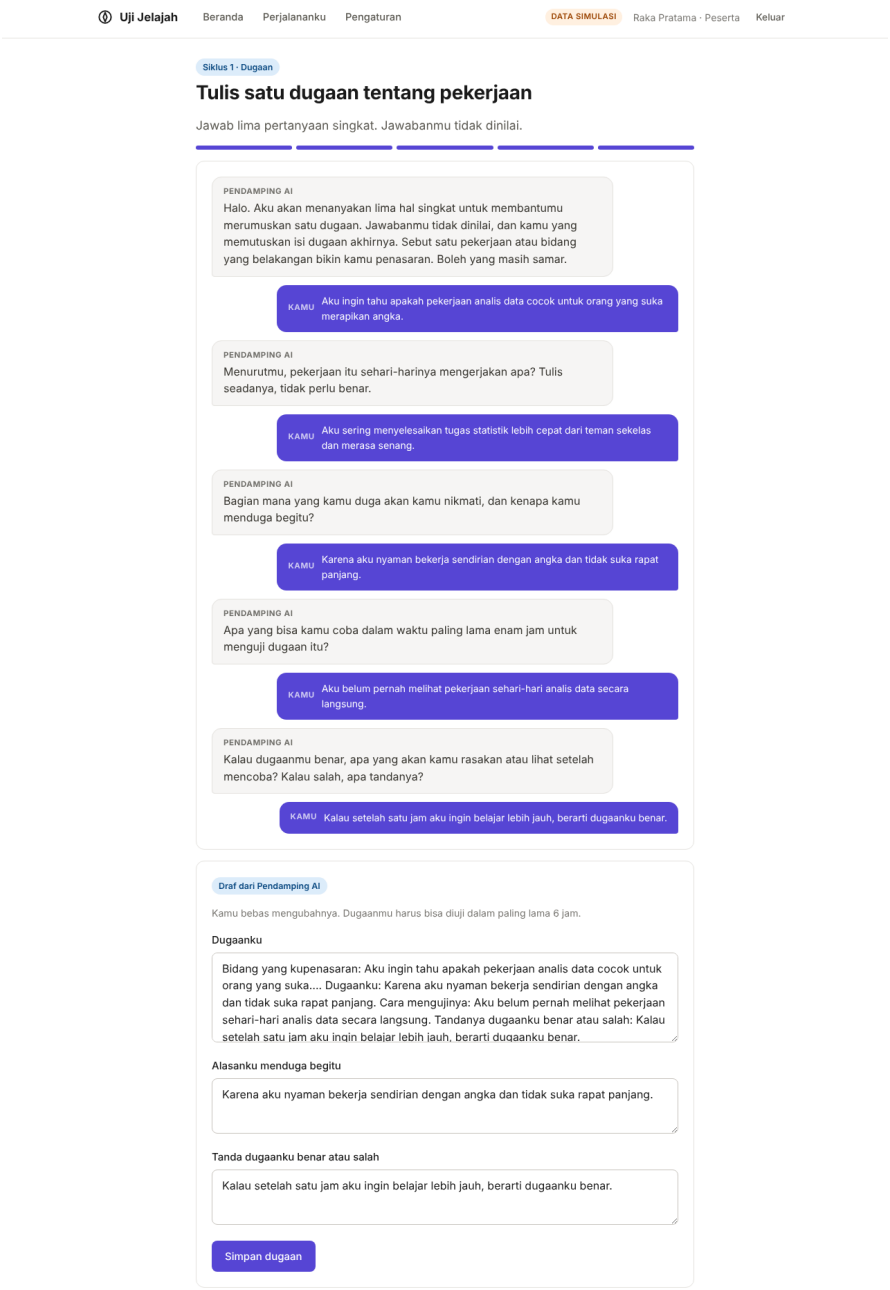
13.5 Tangkapan layar (data simulasi)



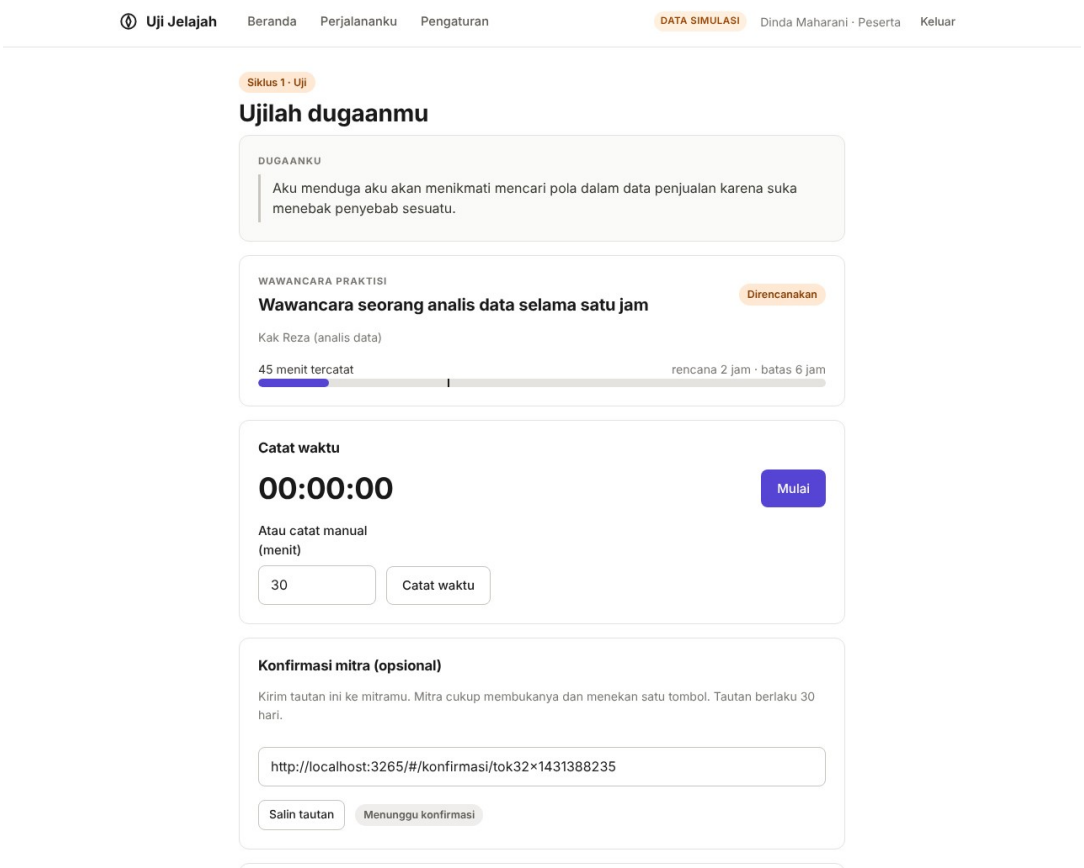
Gambar 15. Layar Masuk dengan akun demo



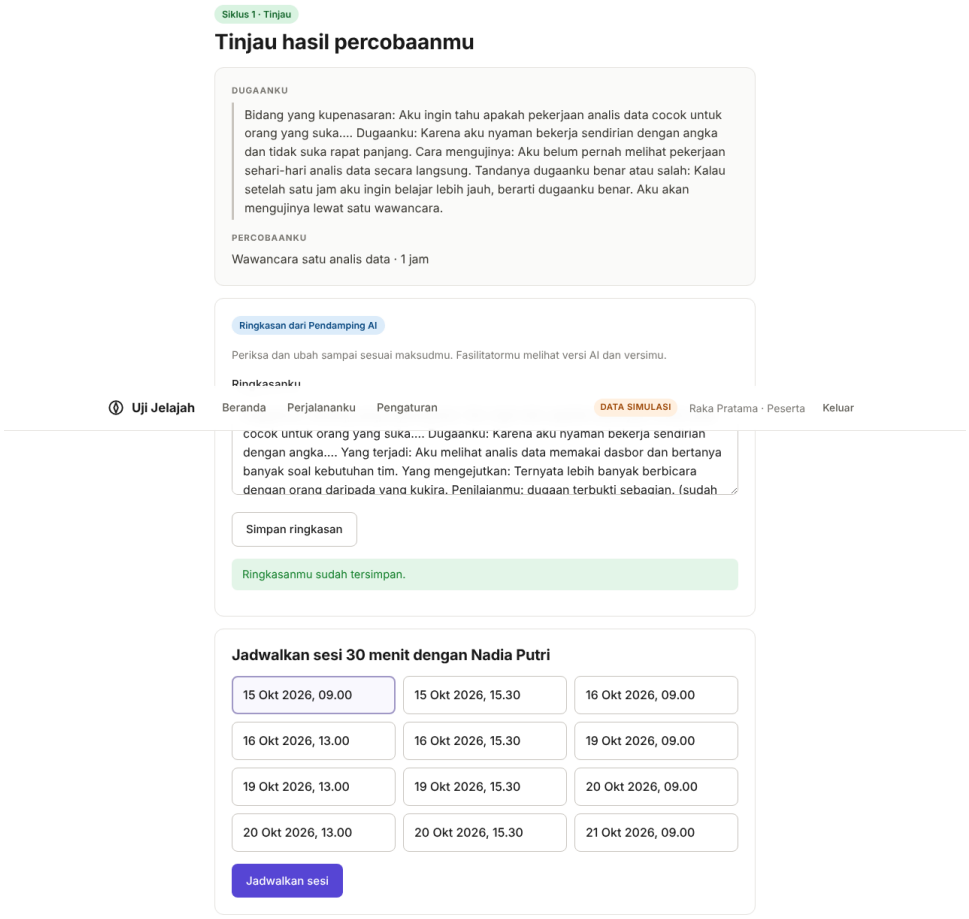
Gambar 16. Beranda peserta: langkah berikutnya dan tiga siklus



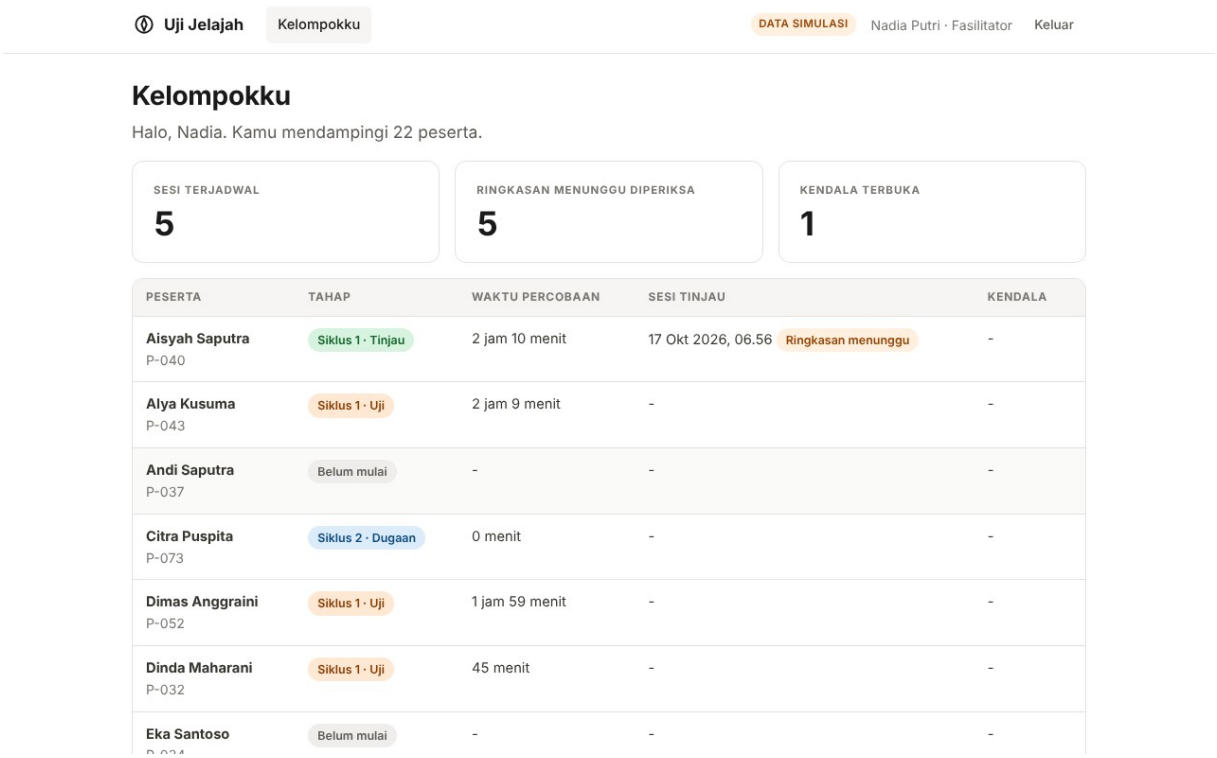
Gambar 17. Dugaan: lima pertanyaan Pendamping AI dan draf yang dapat disunting



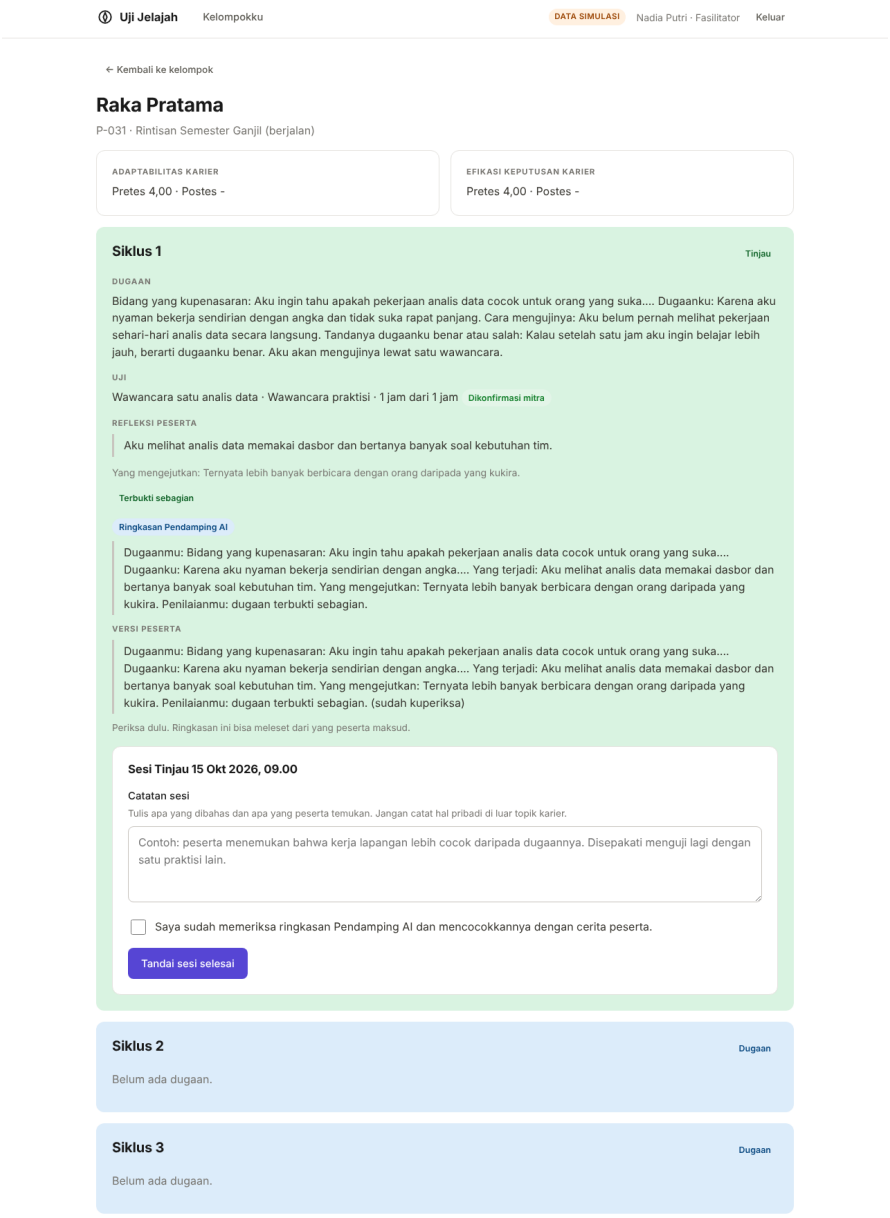
Gambar 18. Uji: rencana, penghitung waktu, dan tautan konfirmasi mitra



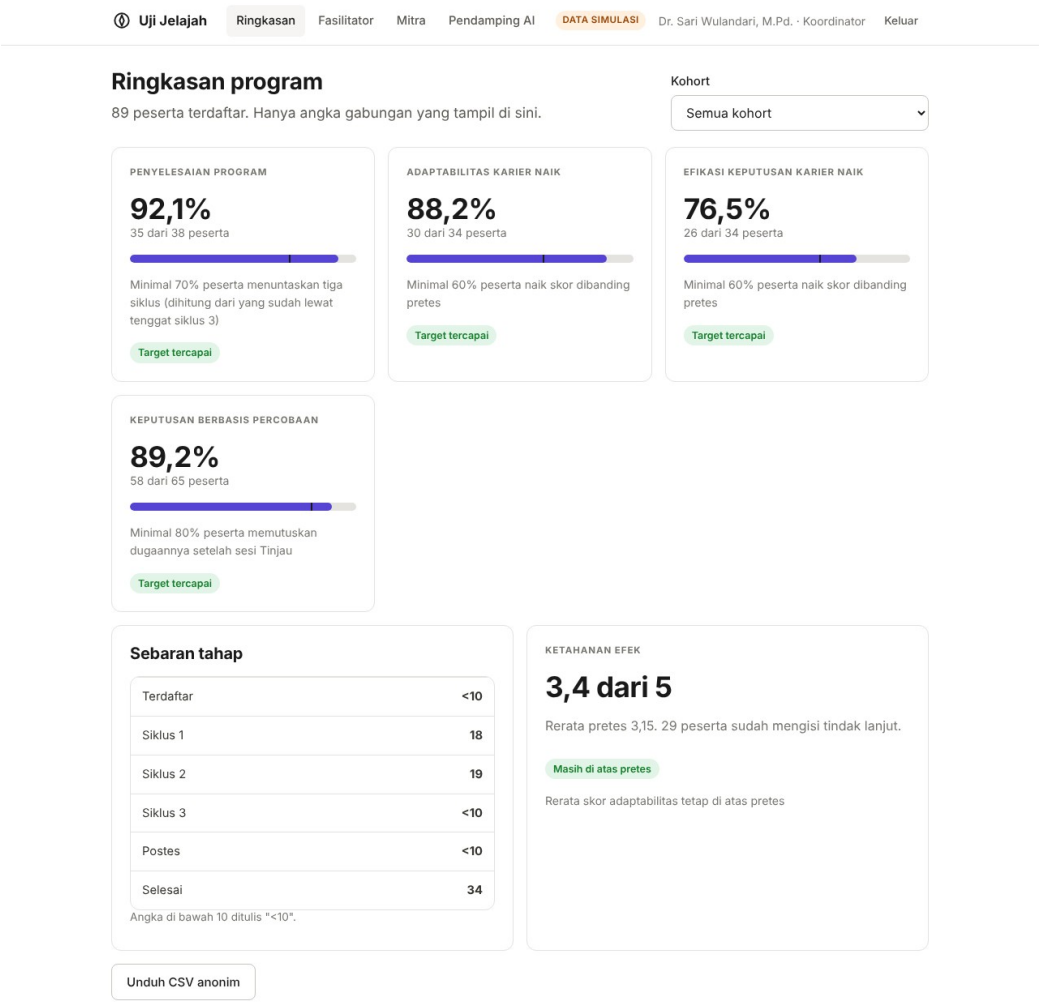
Gambar 19. Tinjau: refleksi, ringkasan yang dapat disunting, dan pemilihan jam sesi



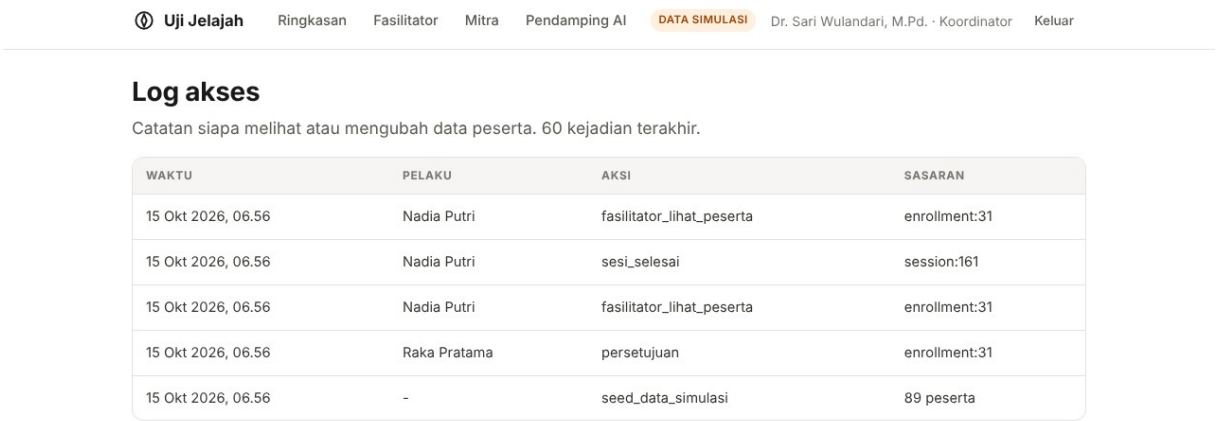
Gambar 20. Fasilitator: Kelompokku



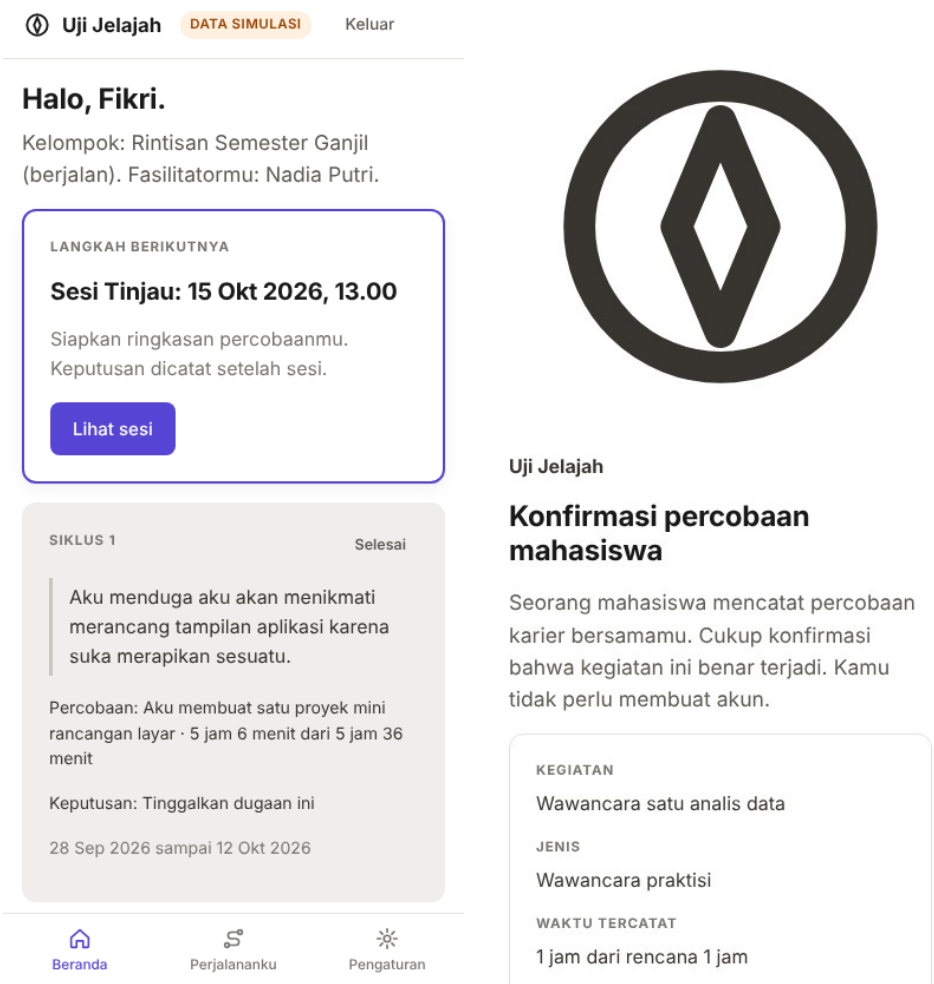
Gambar 21. Fasilitator: detail peserta dengan versi AI dan versi peserta



Gambar 22. Koordinator: indikator K1 sampai K5, sebaran tahap, CSV anonim



Gambar 23. Koordinator: pemantauan Pendamping AI



Gambar 24. Tampilan ponsel: Beranda peserta (kiri) dan halaman konfirmasi mitra (kanan)

14. Rencana dan hasil uji

Jenis	Cakupan	Alat	Hasil terakhir
Unit	scrubPII, validateOutput, skrip, runAi (cadangan, pencatatan), penskoran, penolakan jawaban tidak sah, k-anonimitas, kenaikan skor	node:test (13 uji)	Lulus 13 dari 13
Ujung ke ujung	Jalur penuh peserta (persetujuan sampai keputusan) dengan fasilitator dan mitra, aturan bisnis, akses lintas peran dan kelompok, koordinator, ponsel, sasaran sentuh, galat konsol	Playwright Chromium (20 pemeriksaan)	Lulus 20 dari 20, tanpa galat konsol atau status 4xx tak terduga

14.1 Matriks penerimaan

Aturan	Cara diuji	Status
BR1 persetujuan	e2e: kirim pretes sebelum persetujuan ditolak (400)	Lulus
BR2 siklus terkunci	e2e: siklus 2 ditolak sebelum siklus 1 selesai	Lulus
BR3 jawaban tetap	e2e: pretes kedua ditolak	Lulus
BR4 batas 6 jam	e2e: catat 400 menit ditolak	Lulus
BR5 selesai butuh 15 menit	e2e: tombol selesai nonaktif sebelum waktu tercatat	Lulus

Aturan	Cara diuji	Status
BR9 keputusan setelah sesi	e2e: keputusan sebelum sesi selesai ditolak; setelahnya berhasil	Lulus
BR11 k-anonimitas	unit: indikator disembunyikan di bawah 10	Lulus
BR12 batas akses	e2e: fasilitator ke API koordinator 403; koordinator ke data peserta 403; peserta di luar kelompok ditolak	Lulus
BR13 tautan mitra	e2e: mitra mengonfirmasi tanpa akun	Lulus
BR14 pagar AI	unit: diagnosis, saran, data pribadi ditolak; cadangan dipakai	Lulus

14.2 Yang belum diuji

- Adaptor model bahasa nyata (tanpa kunci API).
- Beban dan konkurensi (SQLite satu penulis; cukup untuk puluhan peserta, belum diukur).
- Pembacaan layar dan uji pengguna dengan mahasiswa nyata.
- Pemulihan dari cadangan dan penerapan produksi.

15. Peta jalan, risiko, dan keterbatasan

15.1 Peta jalan

Tahap	Isi	Prasyarat
Sekarang (v1.0)	Prototipe berfungsi dengan data simulasi dan AI simulasi; lingkup dibekukan	Selesai
Rintisan	Satu kohort 40 sampai 60 mahasiswa, enam minggu, instrumen berizin, model bahasa nyata terhubung, penerapan di infrastruktur dengan data di Indonesia	Persetujuan etik, izin instrumen, penanggung jawab data, uji adaptor AI
Setelah rintisan	Evaluasi K1 sampai K5, revisi fitur berdasarkan temuan, pertimbangan ML (pencocokan fasilitator, saran percobaan berikutnya)	Data rintisan dan evaluasi bias

15.2 Risiko

Risiko	Dampak	Mitigasi
AI memberi saran atau diagnosis	Menyesatkan, melanggar batas	Skrip tetap, prompt terbatas, pemeriksa keluaran, cadangan, fasilitator memeriksa
Peserta menyalahgunakan sistem untuk curhat berat	Risiko psikologis	Ketentuan "bukan konseling", arahan ke layanan kampus, fasilitator dilatih mengenali dan merujuk
Kebocoran data	Kerugian privasi	Minimisasi, akses per peran, log akses, penghapusan akun, rencana data di Indonesia
Peserta berhenti di tengah	K1 rendah	Siklus pendek, hanya enam jam, kendala bisa dilaporkan, fasilitator memantau tahap
Mitra sulit ditemukan	Percobaan macet	Bank mitra, percobaan alternatif (wawancara, ikut kelas terbuka, proyek mini)
Fasilitator kewalahan	Sesi kurang bermutu	Rasio 1:20, ringkasan siap, penugasan merata

Risiko	Dampak	Mitigasi
Skor naik karena efek harapan, bukan program	Klaim dampak berlebihan	Esai merancang rintisan dengan kelompok pembanding; sistem tidak mengelolanya, jadi pembandingan dilakukan di luar sistem lewat CSV anonim dan data kelompok daftar tunggu yang dikumpulkan terpisah

15.3 Keterbatasan yang diakui

- Seluruh angka pada dasbor adalah data simulasi.
- Butir instrumen adalah contoh; skor tidak bermakna psikometrik sampai instrumen berizin dimuat.
- Sistem v1.0 tidak mengelola kelompok pembanding. Tanpa kelompok pembanding, perubahan skor tidak dapat dikaitkan sebab-akibat dengan program.
- Sesi Tinjau dicatat oleh fasilitator sebaya, bukan konselor profesional.

16. Ketertelusuran ke esai

Gagasan di esai	Wujud di sistem	Indikator
Siklus Dugaan, Uji, Tinjau (tiga siklus, enam minggu)	Tabel cycles, tahap dan penguncian (BR2), halaman Dugaan, Uji, Tinjau	K1
Percobaan paling lama 6 jam	Batas 360 menit per siklus (BR4), timer dan catat manual	K1
Pendamping AI yang tidak memutuskan	Skrip tetap, prompt v1.0, pemeriksa keluaran, draf yang dapat disunting	Mutu AI
Fasilitator sebaya	Peran fasilitator, sesi 30 menit, catatan dan pemeriksaan ringkasan	K4
Mahasiswa yang memutuskan	Keputusan lanjut, ubah, tinggalkan setelah sesi (BR9)	K4
Adaptabilitas dan efikasi naik	Pretes, postes, tindak lanjut dengan dua skala	K2, K3, K5
Perlindungan peserta	Persetujuan, k ≥ 10, log akses, hapus akun	Kepatuhan
Kaitan dengan SDG 8.6	Pembangunan keterampilan dan kesiapan kerja pemuda lewat percobaan nyata	K1 sampai K5

Lampiran: cara menjalankan dan akun demo

```
npm run seed   # data simulasi: 95 akun, dua kohort
npm start      # http://localhost:3000
npm test       # 13 uji unit
npm run e2e    # uji ujung ke ujung (butuh Playwright)
```

Akun (kata sandi demo1234)	Keadaan
raka@demo.id	Peserta baru, belum memberi persetujuan
dinda@demo.id	Siklus 1 tahap Uji, 45 dari 120 menit tercatat
fikri@demo.id	Siklus 2 tahap Tinjau, sesi terjadwal, satu kendala

Akun (kata sandi demo1234)	Keadaan
fasilitator@demo.id (Nadia Putri)	Fasilitator dengan satu kelompok
fasilitator2 sampai fasilitator5@demo.id	Fasilitator lain
koordinator@demo.id (Dr. Sari Wulandari)	Dasbor agregat dua kohort (K1 30 selesai, K2 60 berjalan)